数列极限入门：定义、唯一性与简单运算

1　数列极限的定义与唯一性

定义 1.1. 直观地说，若数列的项随着下标 n 增大而越来越接近某个实数 A，就称数列趋近于 A。这里的“越来越接近”不是要求从某一项开始单调接近，而是要求误差可以小于任意预先给定的正数。

设 $\{a_n\}$ 是实数数列，A 是实数。如果

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists N \in \mathbb{N}^+, \quad \forall n \in \mathbb{N}^+, \quad n > N \Longrightarrow |a_n - A| < \varepsilon,$$

则称数列 $\{a_n\}$ 收敛于 A，称 A 为该数列的极限，记作

$$\lim_{n\to\infty} a_n = A.$$

其中，ε 是任意给定的正误差容限，N 可以依赖于 ε，但选定后必须对所有满足 $n > N$ 的正整数 n 同时成立。

定理 1.2. 数列极限具有唯一性：如果实数数列 $\{a_n\}$ 满足

$$\lim_{n\to\infty} a_n = A \qquad \text{且} \qquad \lim_{n\to\infty} a_n = B,$$

其中 $A, B \in \mathbb{R}$，那么

$$A = B.$$

证明. 反设 $A \neq B$。取

$$\varepsilon = \frac{|A-B|}{3} > 0.$$

由 $\lim_{n\to\infty} a_n = A$ 的定义，存在正整数 N_A，使得当 $n > N_A$ 时，$|a_n - A| < \varepsilon$。同理，存在正整数 N_B，使得当 $n > N_B$ 时，$|a_n - B| < \varepsilon$。

取正整数 $N = \max\{N_A, N_B\}$。当 $n > N$ 时，由三角不等式可得

$$|A-B| = |(A-a_n) + (a_n - B)| \le |A-a_n| + |a_n - B| < 2\varepsilon = \frac{2|A-B|}{3}.$$

这与 $|A-B| > 0$ 矛盾。因此不能有 $A \neq B$，所以 $A = B$。 □

例题 1.3. 用数列极限的定义证明：当 $a_n = \dfrac{1}{n}$，$n \in \mathbb{N}^+$ 时，数列 $\{a_n\}$ 的极限为 0。

解： 任取 $\varepsilon > 0$。为了使

$$|a_n - 0| = \frac{1}{n} < \varepsilon,$$

只需令 $n > 1/\varepsilon$。取正整数 N 满足

$$N > \frac{1}{\varepsilon}.$$

这里采用实数的阿基米德性质作为基础实数性质：对任意实数 x，都存在正整数 N 使 $N > x$。将其用于 $x = 1/\varepsilon$，便知这样的 N 对每个给定的 $\varepsilon > 0$ 都存在。

当 $n > N$ 时，由 $N > 1/\varepsilon$ 可知 $n > 1/\varepsilon$，于是

$$|a_n - 0| = \left|\frac{1}{n}\right| = \frac{1}{n} < \varepsilon.$$

因此，按照定义，数列 $\{1/n\}$ 收敛于 0，即

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} = 0. \tag{1}$$

这里 N 可以随着 ε 的变化而重新选择，但在选定某个 ε 后，N 不能随着待验证的 n 改变。

练习 1.4. 用数列极限的定义证明：当 $a_n = 2 + \dfrac{3}{n}$，$n \in \mathbb{N}^+$ 时，数列 $\{a_n\}$ 的极限为 2。

2 简单数列极限及运算

定义 2.1. 设 $\{a_n\}$、$\{b_n\}$ 为实数数列，$c \in \mathbb{R}$。数列的和、差、积及常数倍均按项定义：对每个 $n \in \mathbb{N}^+$，相应的第 n 项分别为

$$a_n + b_n, \qquad a_n - b_n, \qquad a_n b_n, \qquad c a_n.$$

商的第 n 项定义为 a_n/b_n，但只在 $b_n \neq 0$ 的指标上有意义。若对所有正整数 n 都有 $b_n \neq 0$，则得到完整的商数列；若只在某个正整数 N_0 之后有 $b_n \neq 0$，则可先讨论 $n > N_0$ 时的商，并给前面有限个指标任意指定实数值以补成数列。

根据定义 1.1，极限只要求所有充分大的下标满足误差条件，因此改变有限个初始项不影响极限。具体地，若两个实数数列在所有 $n > N_0$ 时相等，且其中一个收敛于 A，则对任意 $\varepsilon > 0$，把它的误差阈值 N_1 换为 $\max\{N_0, N_1\}$，就能验证另一个也收敛于 A。反方向同理。

因此，对最终才有定义的商，补入的有限个初始值不会影响极限。定理 1.2 又保证，只要极限存在，其值就是唯一的。以下运算法则是在已有收敛结论的基础上计算这个唯一的值。

定理 2.2. 常数数列的极限：对任意 $c \in \mathbb{R}$，若 $a_n = c$ 对所有 $n \in \mathbb{N}^+$ 成立，则

$$\lim_{n\to\infty} a_n = c.$$

证明. 任取 $\varepsilon > 0$，取正整数 $N = 1$。对每个正整数 $n > N$，都有

$$|a_n - c| = |c - c| = 0 < \varepsilon.$$

由数列极限的定义，$\lim_{n\to\infty} a_n = c$。 □

定理 2.3. 收敛数列的运算法则：设 $\{a_n\}$、$\{b_n\}$ 为实数数列，且

$$\lim_{n\to\infty} a_n = A, \qquad \lim_{n\to\infty} b_n = B, \qquad A, B \in \mathbb{R}.$$

则对任意实常数 c，有

$$\lim_{n\to\infty} (a_n + b_n) = A + B,$$
$$\lim_{n\to\infty} (a_n - b_n) = A - B,$$
$$\lim_{n\to\infty} (ca_n) = cA,$$
$$\lim_{n\to\infty} (a_n b_n) = AB.$$

若另有 $B \neq 0$，则存在正整数 N_0，使每个正整数 $n > N_0$ 都满足 $b_n \neq 0$，并且

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{A}{B}.$$

这里的商可只在 $n > N_0$ 时按原式定义，再任意补入有限个初始值。

证明. 完整证明加法法则。任取 $\varepsilon > 0$。由 $a_n \to A$，存在正整数 N_A，使所有 $n > N_A$ 满足 $|a_n - A| < \varepsilon/2$；由 $b_n \to B$，存在正整数 N_B，使所有 $n > N_B$ 满足 $|b_n - B| < \varepsilon/2$。

取 $N = \max\{N_A, N_B\}$。对每个正整数 $n > N$，三角不等式给出

$$\begin{aligned} |(a_n + b_n) - (A + B)| &= |(a_n - A) + (b_n - B)| \\ &\le |a_n - A| + |b_n - B| \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \end{aligned}$$

所以 $a_n + b_n \to A + B$。其余法则的误差估计与附加条件说明如下。 □

常数倍的误差为 $|ca_n - cA| = |c|\,|a_n - A|$。当 $c = 0$ 时结果是常数数列；当 $c \neq 0$ 时，把原数列的误差控制在 $\varepsilon/|c|$ 以内即可。减法可写为 $a_n + (-1)b_n$，因而由常数倍与加法法则得到。

乘法不能只把两个误差相乘，因为还含有交叉项。由 $b_n \to B$，最终有 $|b_n - B| < 1$，从而 $|b_n| < |B| + 1$。利用

$$|a_n b_n - AB| \le |b_n|\,|a_n - A| + |A|\,|b_n - B|,$$

就可以用固定常数控制两个趋于零的误差。这是乘法法则的主要依据。

商法则中 $B \neq 0$ 尤其重要。由收敛定义，最终有

$$|b_n - B| < \frac{|B|}{2}.$$

此时

$$|b_n| \ge |B| - |b_n - B| > \frac{|B|}{2} > 0,$$

既保证分母最终非零，也使分母不会任意接近零。在这些指标上，

$$\left|\frac{a_n}{b_n} - \frac{A}{B}\right| \le \frac{2}{|B|}|a_n - A| + \frac{2|A|}{|B|^2}|b_n - B|.$$

右端可通过控制两个原数列的误差而任意小，这说明商法则的依据。若 $B = 0$，上述估计不适用，不能直接把极限值代入商法则。

使用运算法则前，必须确认参与运算的数列都已知收敛，并检查商法则的非零条件；不能把这些条件当成计算后的补充。

例题 2.4. 设

$$a_n = \frac{3n+2}{2n+1}, \qquad n \in \mathbb{N}^+.$$

求 $\lim_{n\to\infty} a_n$，并说明所用商法则的条件。

解： 对每个正整数 n，有 $2n+1>0$，所以原数列的每一项都有定义。分子、分母同除以非零的 n，得

$$a_n = \frac{3+2/n}{2+1/n}.$$

由前节的基本极限 (1)，$1/n \to 0$。结合常数数列的极限、常数倍及加法法则，得到

$$\lim_{n\to\infty}\left(3+\frac{2}{n}\right) = 3+2\cdot 0 = 3, \qquad \lim_{n\to\infty}\left(2+\frac{1}{n}\right) = 2+0 = 2.$$

分母数列的极限为 $2 \neq 0$，满足商法则的附加条件。因此

$$\lim_{n\to\infty}\frac{3n+2}{2n+1} = \frac{3}{2}.$$

同除以 n 的作用，是把原式改写成常数与已知趋于零的数列的运算，而不是直接对原来的分子、分母套用商法则。

练习 2.5. 设

$$b_n = \frac{2n^2-n+1}{n^2+3}, \qquad n \in \mathbb{N}^+.$$

求 $\lim_{n\to\infty} b_n$。要求先用乘法法则说明 $1/n^2$ 的极限，再逐项求改写后的分子、分母的极限，并检查商法则的条件。参考解答置于讲义末尾。

本节小结：计算简单数列极限时，先把通项改写为基本收敛数列的四则运算，再逐步应用法则。有限个初始项不影响极限，但每一步的定义域和商法则的非零极限条件仍须明确。

练习答案

解： 任取 $\varepsilon > 0$。有

$$|a_n - 2| = \left|2+\frac{3}{n}-2\right| = \frac{3}{n}.$$

为了使 $\frac{3}{n} < \varepsilon$，只需令 $n > 3/\varepsilon$。由前例采用的实数阿基米德性质，对实数 $3/\varepsilon$，可取正整数 N 满足

$$N > \frac{3}{\varepsilon}.$$

当 $n > N$ 时，有 $n > 3/\varepsilon$，从而

$$|a_n - 2| = \frac{3}{n} < \varepsilon.$$

因此，根据数列极限的定义，

$$\lim_{n\to\infty}\left(2+\frac{3}{n}\right) = 2.$$

解：讲义末尾练习参考解答（本节）。

对每个 $n \in \mathbb{N}^+$，$n^2+3>0$，原式有定义。由 (1) 和乘法法则，

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^2} = \lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n}\cdot\frac{1}{n}\right) = 0\cdot 0 = 0.$$

分子、分母同除以 $n^2 > 0$，得到

$$b_n = \frac{2 - 1/n + 1/n^2}{1 + 3/n^2}.$$

由常数数列极限、常数倍及加减法法则，

$$\lim_{n\to\infty}\left(2 - \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}\right) = 2 - 0 + 0 = 2,$$
$$\lim_{n\to\infty}\left(1 + \frac{3}{n^2}\right) = 1 + 3 \cdot 0 = 1.$$

改写后的分母极限为 $1 \neq 0$，所以可使用商法则，得到

$$\lim_{n\to\infty}\frac{2n^2 - n + 1}{n^2 + 3} = \frac{2}{1} = 2.$$